



轨道交通客室快速设计工具构建

中车工业研究院有限公司



技术平台部 李徽

目录 CONTENTS

01 技术基底选择

02 生成功能需求

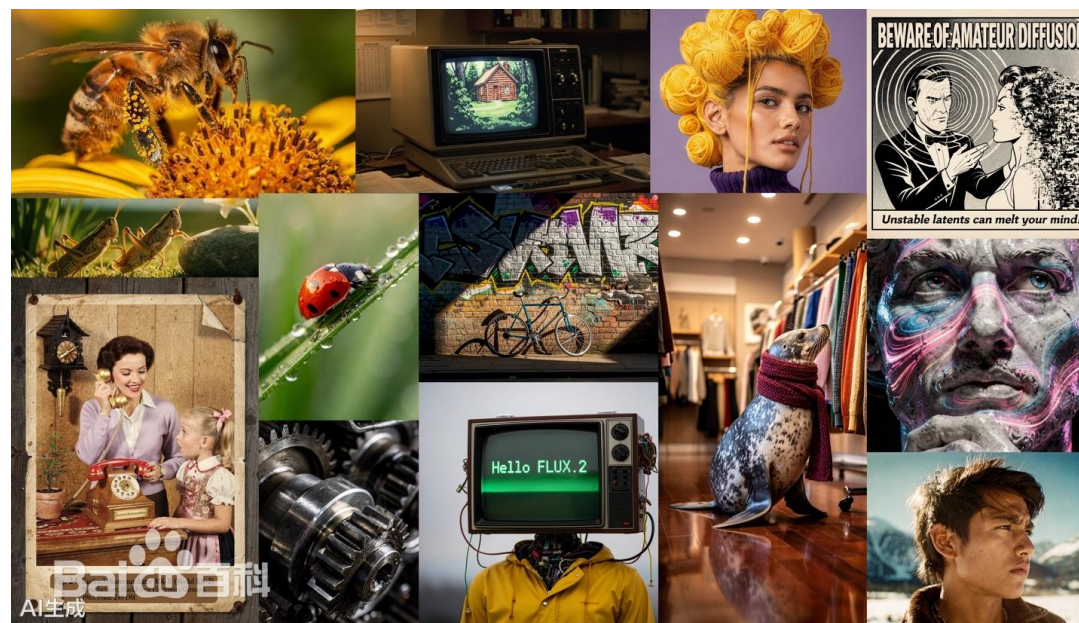
03 核心功能架构

04 实施计划

[技术基底选择

Flux 2 Klein开源大模型是由Black Forest Labs在2026年1月底推出的AI图像生成轻量化模型，该模型将欧洲24B参数的Mistral-3视觉语言模型（VLM）与整流流式（Rectified Flow）Transformer结合，具备了一定的推理和理解能力，**是目前最新的开源图像生成多模态大模型**。该模型具有4B（40亿参数）和9B（90亿参数）两种参数规模，加入支持最高400万像素（如2000x2000分辨率）的图像编辑功能。

该模型通过蒸馏技术（Distillation）将模型推理步数压缩至4步，实现亚秒级图像生成，有效降低了部署使用门槛。



技术基底选择

Flux 2 Klein开源大模型与2023-2024年院级项目做平台开发时的大模型（Stable Diffusion 1.5）相比，该模型性能实现了质的提升。

模型性能	Stable Diffusion 1.5	Flux 2 Klein
模型参量	10亿	90亿
分辨率	原生支持512×512，更高分辨率需后期放大	原生支持2176×1856
文本渲染能力	需依赖ControlNet扩展，复杂排版易出错	原生支持复杂排版/UI模拟，错字率显著降低
多图参考生成	不支持	支持最多10张参考图
显存需求	≥8GB显存	≥13GB显存
引导强度	CFG Scale 7.5-8.5（平衡细节与自然度）	自研“引导强度”参数，无需CFG
物理一致性	弱	一致性显著增强
结构化控制	依赖ControlNet扩展	原生支持JSON指令控制相机/光照参数
生成速度	RTX 3060约15秒/图	亚秒级
长段落提示词理解能力	弱	理解
中文提示词理解能力	不具备	具备

技术基底选择

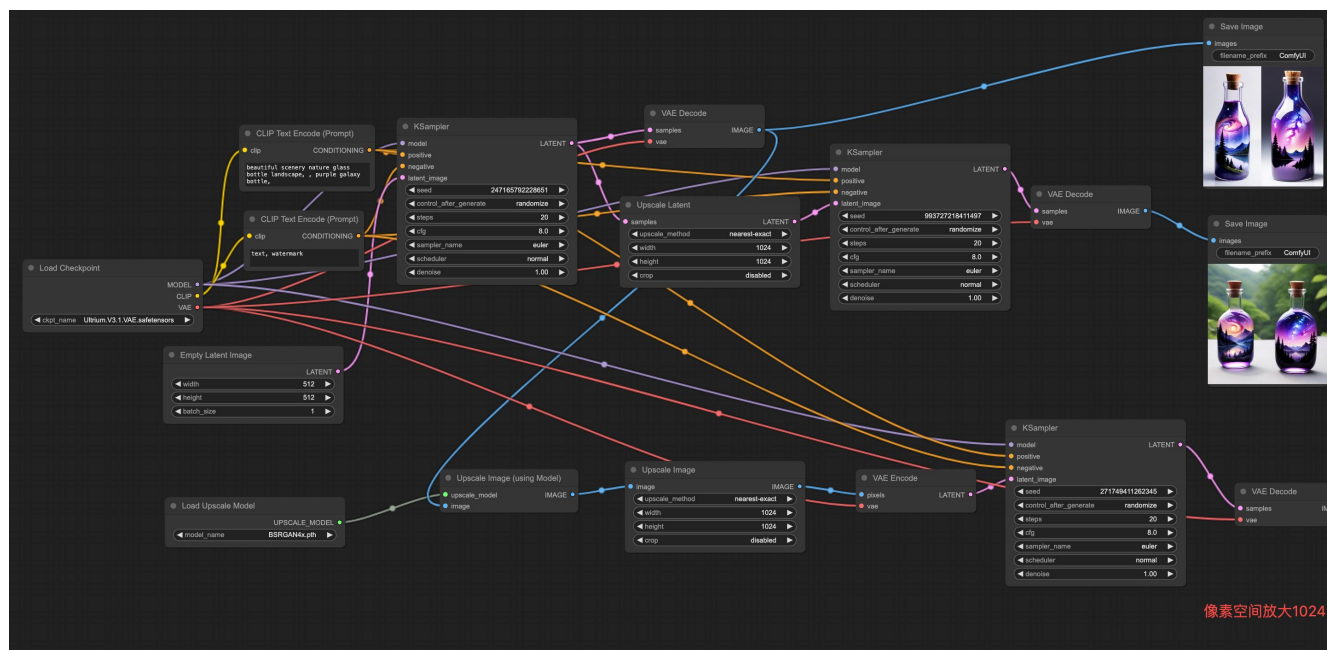
虽然Flux 2 Klein的图像生成能力不是当前最强，**但该模型是目前性能优异的大模型中唯一支持开源与离线部署的产品**，且支持节点自定义配置、微调模型接入与独立训练，更适配企业保密需求。

模型性能	Flux 2 Klein	Nano Banana 2	GPT Image-2
运行方式	开源模型，支持在线/离线部署	闭源模型，需联网并翻墙使用	闭源模型，需联网并翻墙使用
图文多模态理解能力	强	更强	最强
训练参量	接入Mistral-3训练	接入Gemini训练	接入ChatGPT训练
知识库广度	较广	广阔	目前最广
生成类型丰富性	较丰富	丰富	目前最丰富
生成一致性	强	强	目前最强
节点自定义配置	支持	不支持	不支持
微调模型接入	支持	不支持	不支持
中文理解能力	强	更强	更强
生成中文字符能力	一般	强	目前最强

技术基底选择

ComfyUI是100%免费和开源的基于节点化工作流设计的生成式人工智能专业工具，通过连接独立功能节点（如模型加载、文本编码、采样控制）构建可视化生成流程。该工具提供底层参数控制权，适合需精准调试的进阶用户实现高度定制化操作。用户可自由组合ControlNet、LoRA等模块，精准控制图像生成的每个环节。

ComfyUI对普通用户的工作友好性相对较差，需要通过二次开发转换成更便于设计师快速工作的界面流程。



Comfyui节点配置图



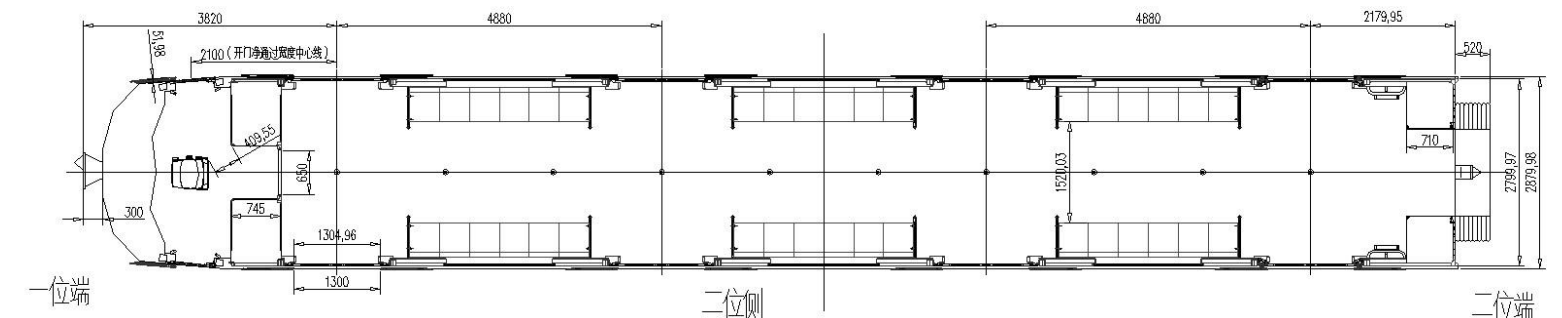
便于用户使用操作的前端工作界面

生成功能需求——客室效果生成

CRRC

1 平面图填色

测试Flux 2 Klein模型将一张客室平面图的CAD图片仅通过文字描述定义进行精准控制的分区着色。



输入图像



输出图像

生成功能需求——客室效果生成

2 平面图转视角生成效果图

测试Flux 2 Klein模型将一张填色的平面图转化为特定角度的客室效果图。



输入图像



输出图像

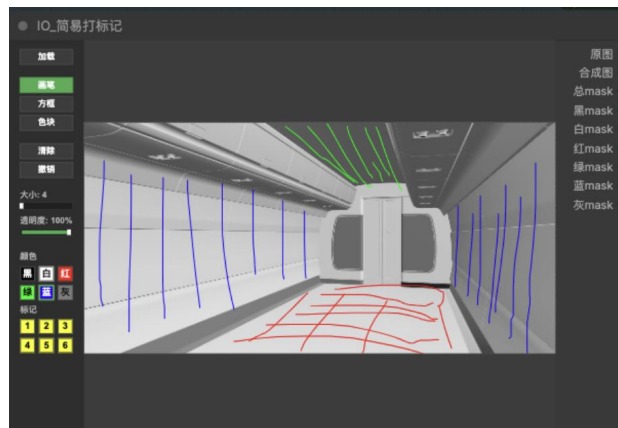
生成功能需求——客室效果生成

3 分区标记生成不同材质效果图

测试Flux 2 Klein模型将一张客室空车厢的截图通过分区标记，形成具有色彩材质的客室效果图。



输入模型截图



接入分区标记工具



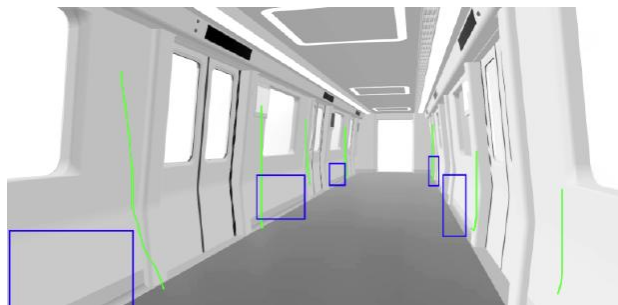
输出带材质的效果图

4 分区标记生成内饰部件

测试Flux 2 Klein模型将一张地铁客室空车厢的截图通过分区标记，形成具有座椅零部件的效果图。



输入模型截图



接入分区标记工具

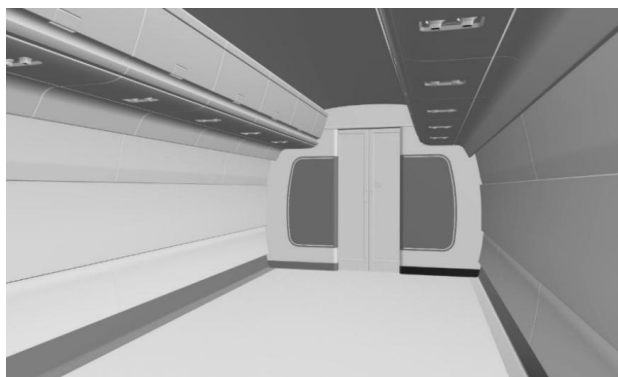


输出带材质的效果图

生成功能需求——客室效果生成

5 客室空车厢内饰部件生成

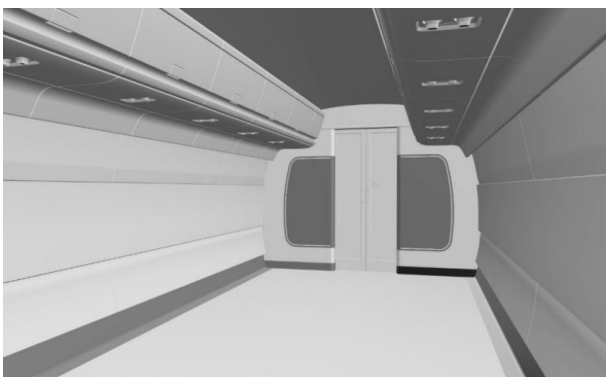
测试Flux 2 Klein模型将一张客室空车厢的截图通过文字描述或参考图提示，形成具有色彩材质的客室效果图。



输入模型截图



通过文字描述
输出带内饰部
件的效果图



输入模型截图



输入参考图



通过文字描述
输出带内饰部
件的效果图

生成功能需求——客室效果生成

6 客室白模生成效果图

测试Flux 2 Klein模型将一张客室白模截图通过文字描述的提示，快速生成具有色彩材质的客室效果图。



输入模型截图



输出具有色彩材质的效果图

生成功能需求——客室效果生成

8 指定部件色彩材质修改

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的客室效果图通过文字描述的提示或局部遮罩标记，快速更改图中指定部件的色彩、材质。



输入原始效果图



输出指定材质更改的效果图

生成功能需求——客室效果生成

8 指定部件色彩材质修改

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的客室效果图通过文字描述的提示或局部遮罩标记，快速更改图中指定部件的色彩、材质。



输入原始效果图



输出指定材质更改的效果图

生成功能需求——客室效果生成

8 指定部件色彩材质修改

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的客室效果图通过文字描述的提示或局部遮罩标记，快速更改图中指定部件的色彩、材质。



输入原始效果图



输出指定材质更改的效果图

生成功能需求——客室效果生成

8 指定部件色彩材质修改

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的客室效果图通过文字描述的提示或局部遮罩标记，快速更改图中指定部件的色彩、材质。



输入原始效果图

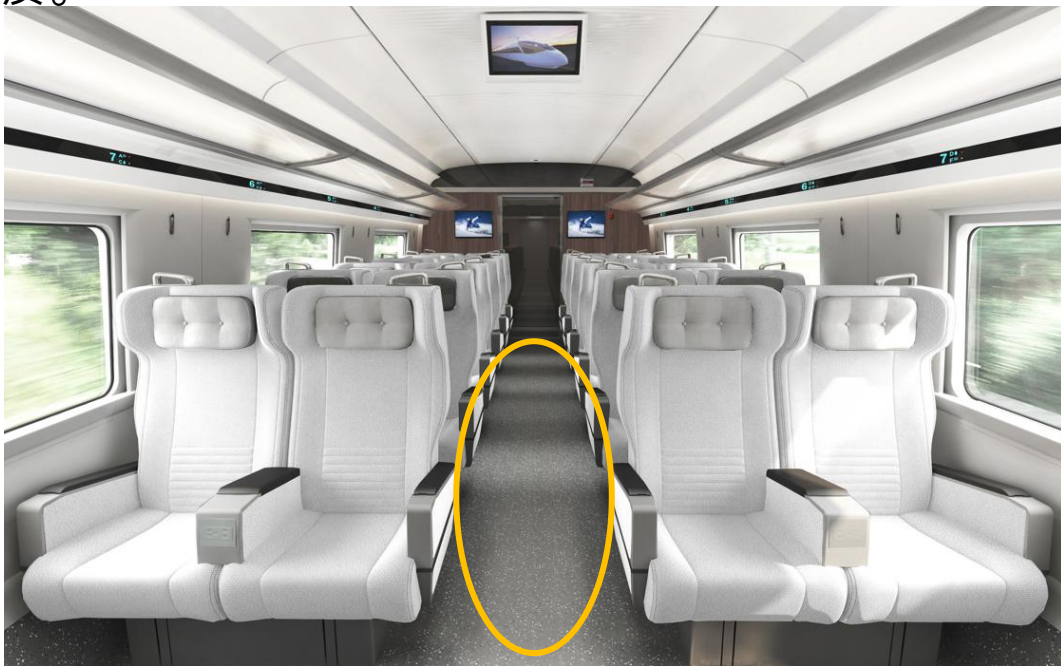


输出指定材质更改的效果图

生成功能需求——客室效果生成

8 指定部件色彩材质修改

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的客室效果图通过文字描述的提示或局部遮罩标记，快速更改图中指定部件的色彩、材质。



输入原始效果图



输出指定材质更改的效果图

生成功能需求——客室效果生成

CRRC

9 指定部件更换

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的客室效果图引入其他图像中的内容，快速更改图中指定的部件并生成新的效果图。



输入原始效果图



输出指定更改的第一排座椅效果图

生成功能需求——客室效果生成

10 客室光环境修改

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的可是效果图通过文字描述，快速更改客室效果图中的光环境。



输入原始效果图



输出阴天指令的效果图

生成功能需求——客室效果生成

12 材质面料赋予

测试Flux 2 Klein模型通过将选定的材质图，赋予到效果图中指定的部件上，融合效果自然。



输入原始效果图

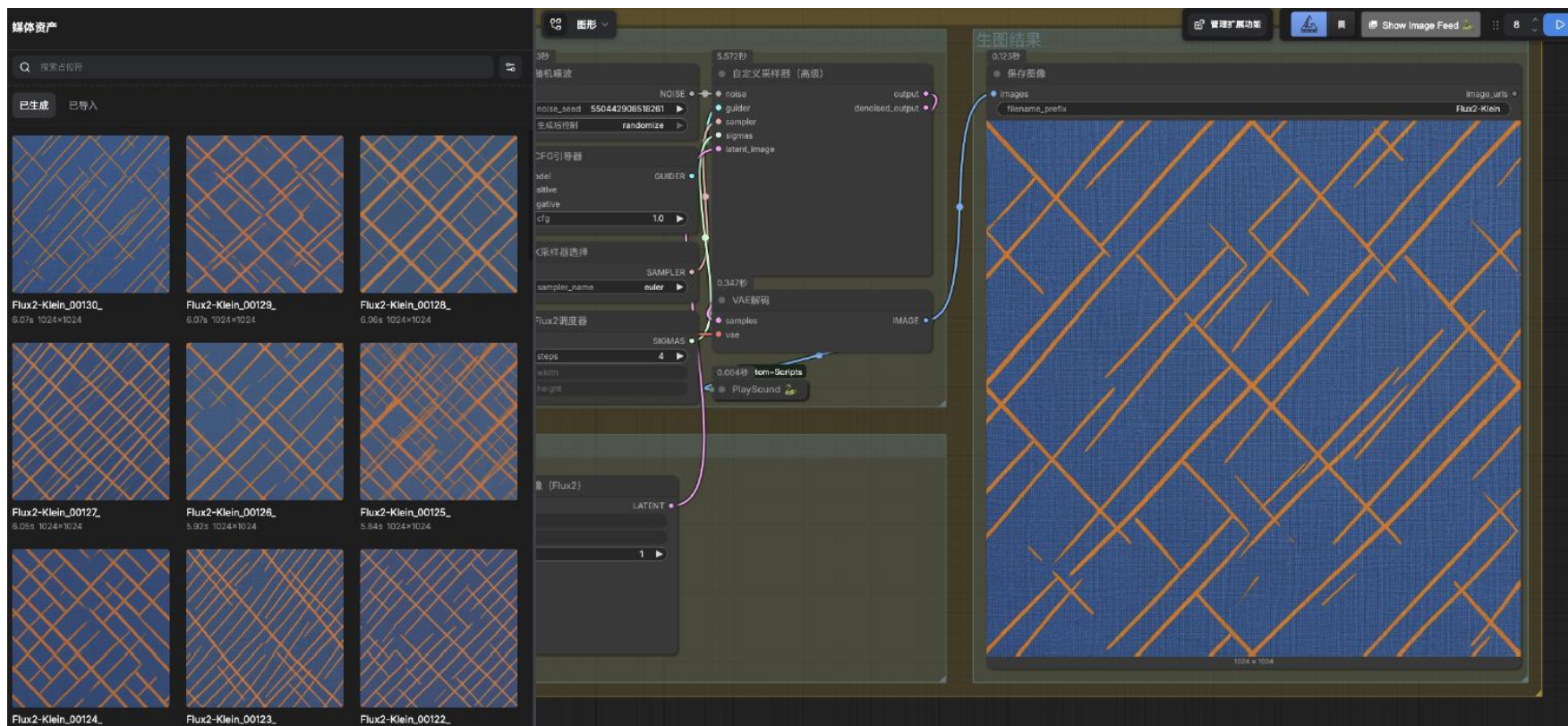


输出指定座椅面料图案的客室效果图

11 材质面料生成

测试Flux 2 Klein模型通过文字描述，能够理解指令并生成相应图案排布、颜色及材质的面料图案。

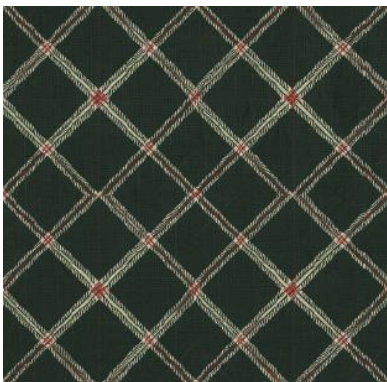
测试文本输入：生成一张四方连续的布面图案，图案底色是蓝色，图上有等间距的倾斜交叉条纹，条纹为橙色。



12 材质面料修改

测试Flux 2 Klein模型通过参考图像融合指令的方式，将参考图上的特征自然的融合进原始图像上，形成新的图案组合。

输入原始图



输入参考图



融合图

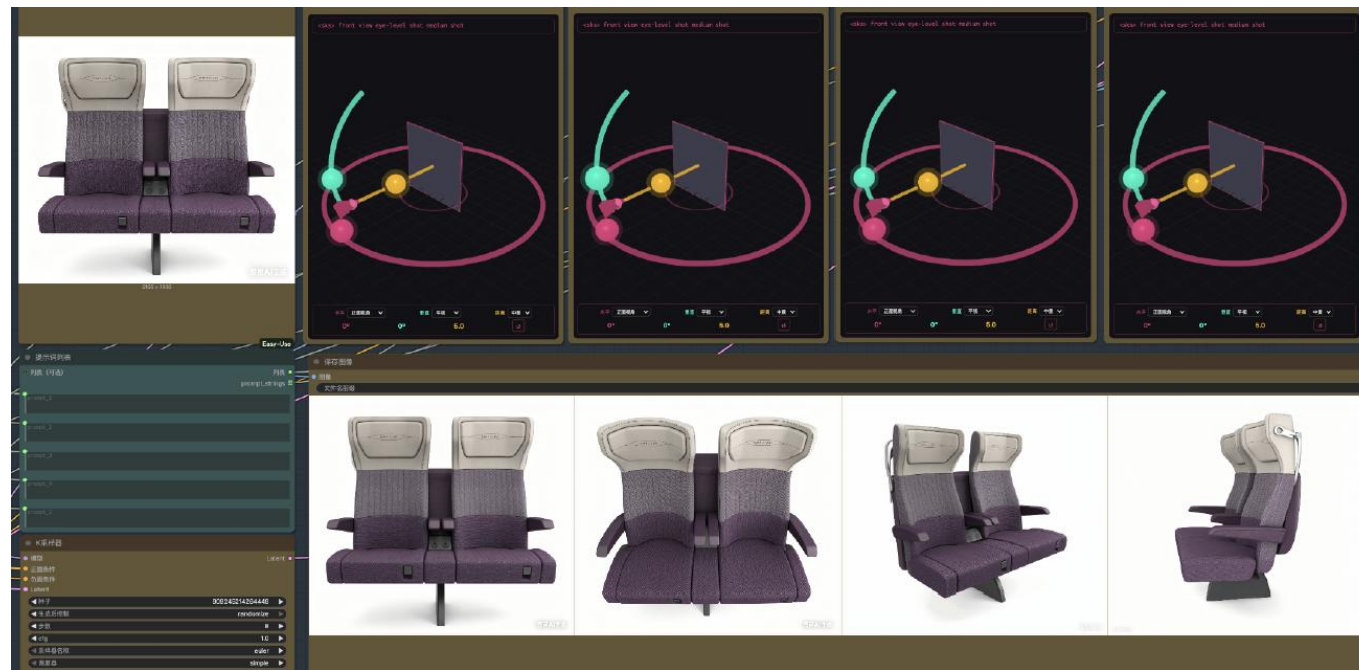
生成功能需求——客室零部件生成

13 零部件多角度图像生成

测试Flux 2 Klein模型通过学习输入图像的特征，自动生成该物体不同角度的图像。



输入原始效果图



输出指定座椅面料图案的客室效果图

生成功能需求——客室零部件生成

14 客室部件2D图生3D模型

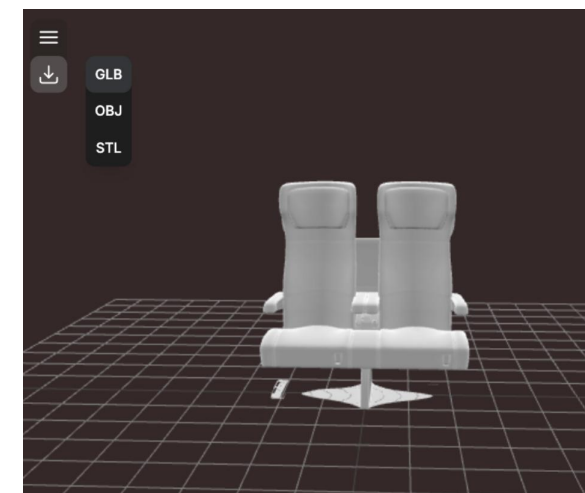
通过上一功能生成的多角度客室部件图像，生成3D模型。



输入多角度部件图像



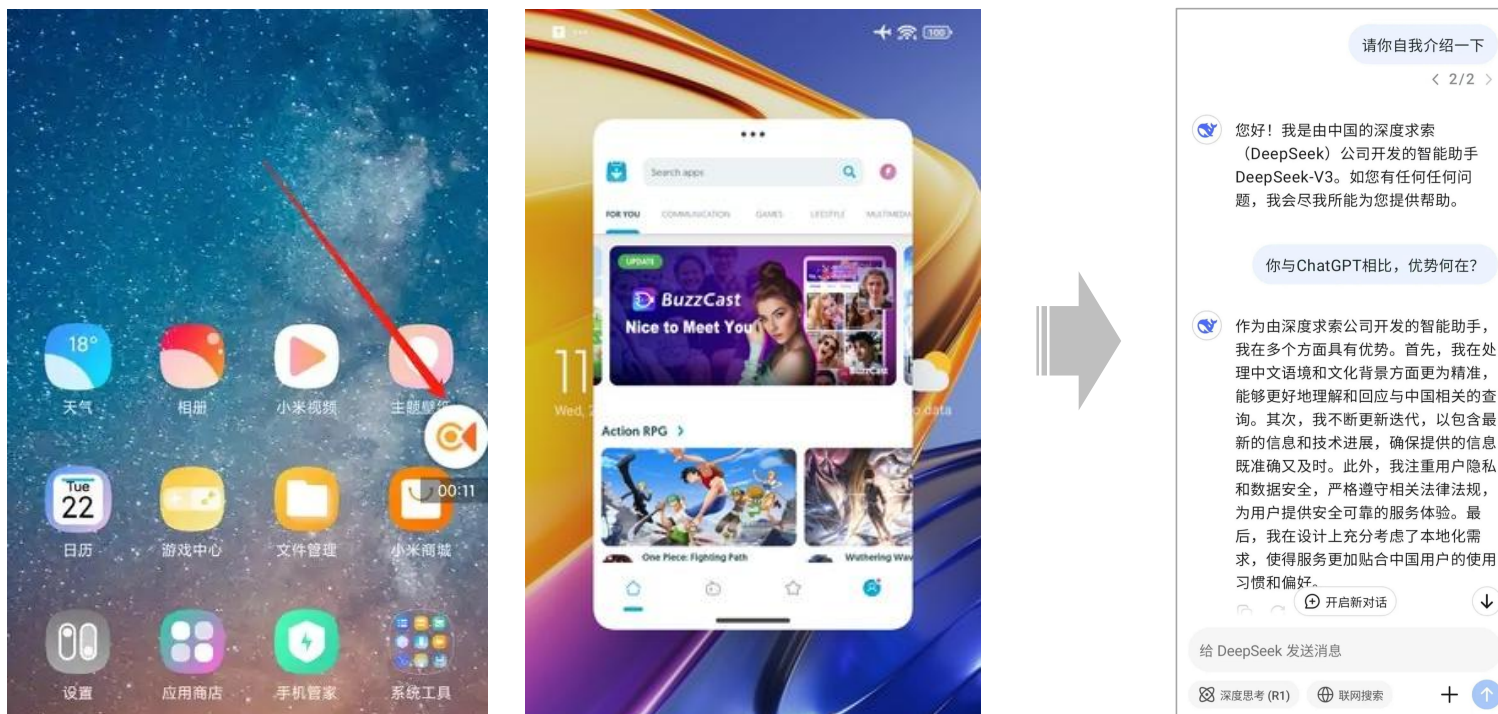
输出多格式3D模型



生成功能需求

15 大语言模型设计辅助

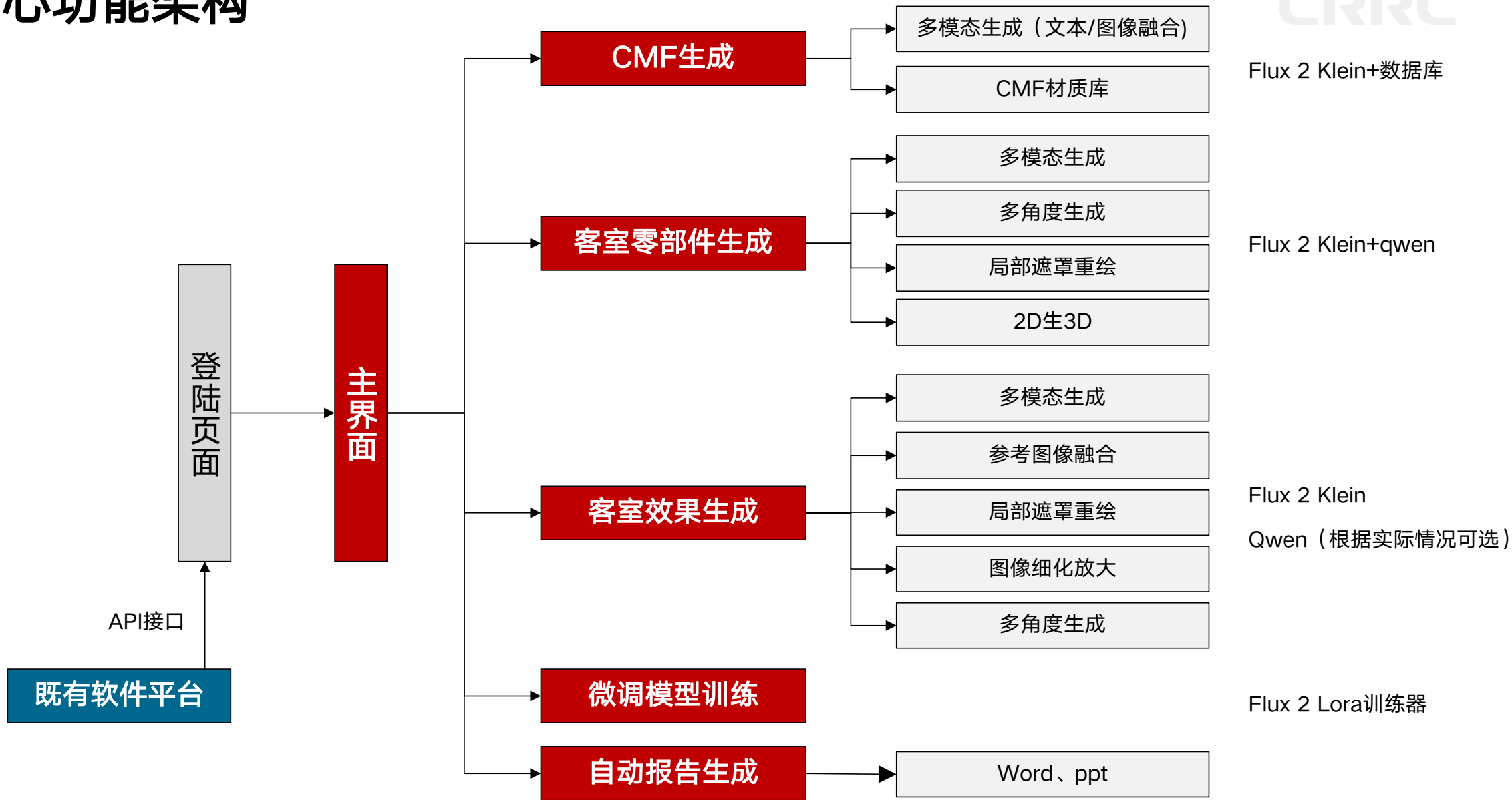
在设计过程中（各功能模块、平台界面中）融入大语言模型（api接口形式外接本地/在线deepseek等），实现对设计环节中的设计需求、边界条件、行业标准、设计文化等内容开展知识问答。



通过悬浮窗的形式进行点击展开，并开展设计知识问答

核心功能架构

CRRC



[实施计划

2026年7月

开展平台搭建架构的方案设计并明确实施路径，开展交互逻辑、界面的设计；开展CMF生成功能二次开发的搭建，跑通功能开发逻辑。

2026年8月

开展主界面的搭建，预留好各模块的接口；根据跑通的开发逻辑，开展客室效果生成模块的开发、开展客室零部件生成模块的开发。

2026年9月

完成客室效果生成模块的开发、开展客室零部件生成模块的开发；开展数据库类模块（CMF材质库、生成图片的数据库）开发。

2026年10月

完成所有生成类功能的开发、开展微调模型训练模块的开发；测试所有生成类功能的功能交互与debug。

2026年11月

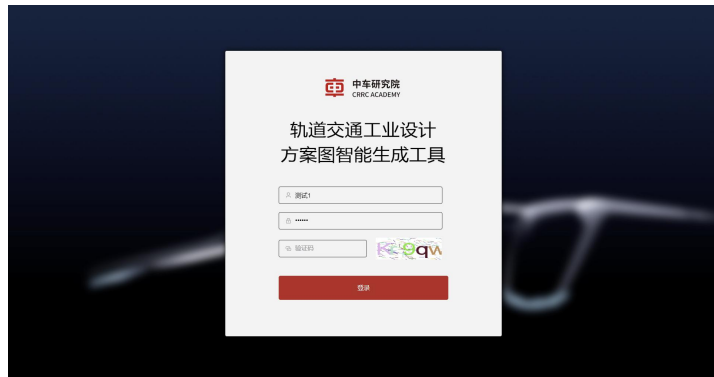
形成具备演示能力的平台功能；测试所有模块功能的功能交互与debug。

2026年12月-2027年3月

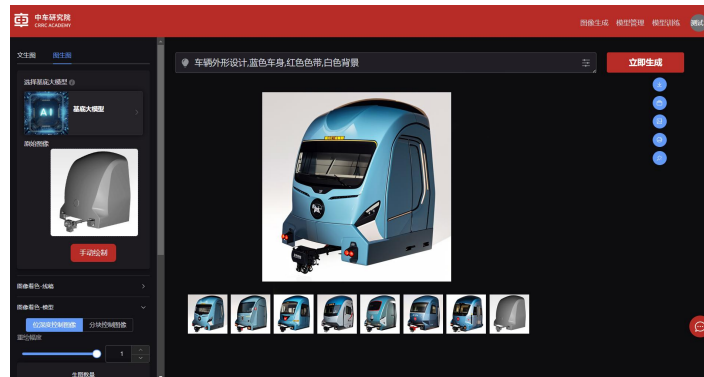
完善功能缺陷、开展装机部署测试与异地环境部署的debug、准备结题相关内容。



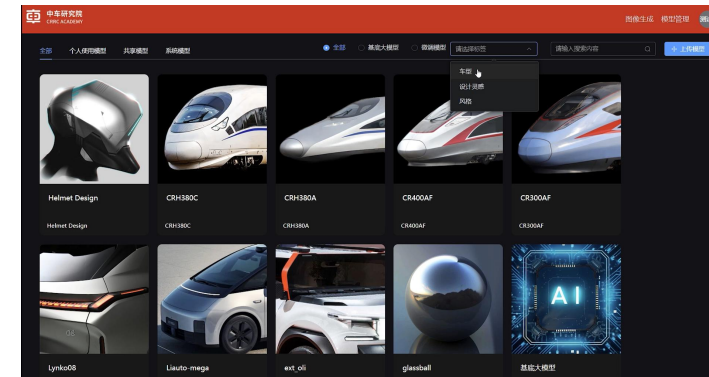
入口界面



生成结果界面

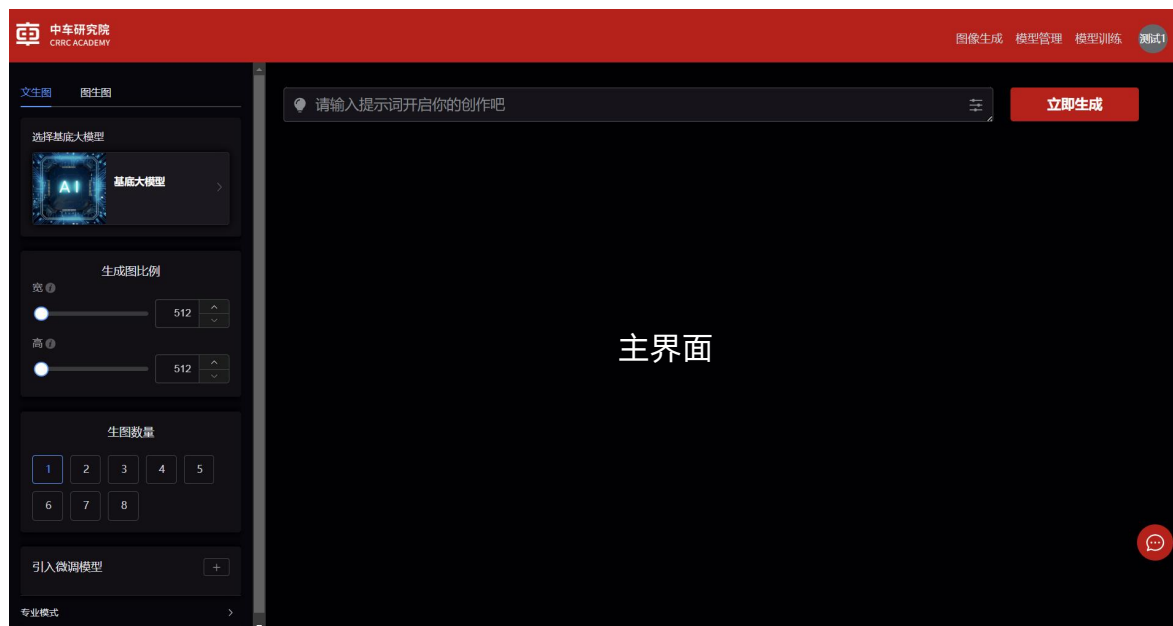


模型/生成图像资源库界面

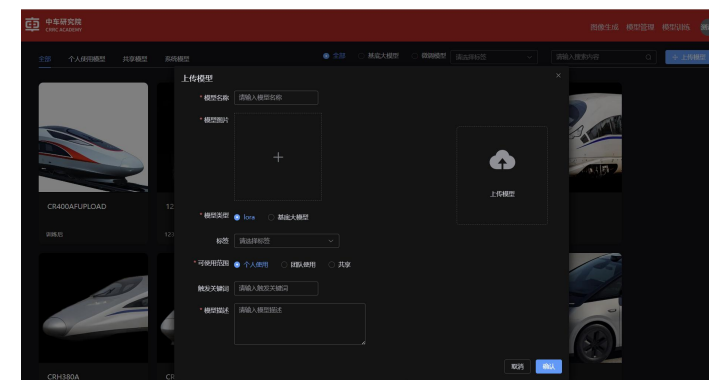


由于Flux 2的能力提升致使很多功能能够仅通过文本描述来实现，因此本项目的界面交互逻辑可能会有一定变化，需要进行探讨。

主界面



资源库 模型上传界面



参考：基于Stable Diffusion1.5基底的轨道列车外观AIGC设计工具界面（2023-2024）



演示结束 感谢观看

—— 连接世界 与你同行 ——